NFS と SMB のファイルとディレクトリの命名規則

ONTAP 9

NetApp
January 27, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ja-jp/ontap/smb-admin/nfs-smb-file-directory-naming-concept.html on January 27, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

目次

NFS と SMB のファイルとディレクトリの命名規則 1
NFS と SMB のファイルとディレクトリの命名規則について概要を示します 1
ファイル名またはディレクトリ名に使用できる文字 1
マルチプロトコル環境でのファイル名とディレクトリ名の大文字と小文字の区別 1
ONTAP によるファイル名とディレクトリ名の作成方法 2
マルチバイトを含むファイル名、ディレクトリ名、 qtree 名の ONTAP での処理 3
ボリュームでの SMB ファイル名の変換のための文字マッピングを設定します 4
SMB ファイル名の変換のための文字マッピングを管理するコマンド 6

NFS と SMB のファイルとディレクトリの命名規則

NFS と SMB のファイルとディレクトリの命名規則について概要を示します

ファイルとディレクトリの命名規則は、 ONTAP クラスタおよびクライアントの言語設定に加え、ネットワーククライアントのオペレーティングシステムとファイル共有プロトコルによって異なります。

オペレーティングシステムとファイル共有のプロトコルによって、次の要素が決定します。

- ファイル名に使用できる文字
- ファイル名での大文字と小文字の区別

ONTAP では、 ONTAP のリリースに応じて、ファイル、ディレクトリ、 qtree の名前でマルチバイト文字がサポートされます。

ファイル名またはディレクトリ名に使用できる文字

異なるオペレーティングシステムのクライアントからファイルやディレクトリにアクセスする場合は、どちらのオペレーティングシステムでも有効な文字を使用します。

たとえば、 UNIX を使用してファイルやディレクトリを作成する場合は、ファイル名やディレクトリ名にコロン（ : ）を使用しないでください。コロンは、 MS-DOS ファイル名やディレクトリ名では使用できないためです。有効な文字の制限はオペレーティングシステムごとに異なります。使用できない文字の詳細については、クライアントのオペレーティングシステムのマニュアルを参照してください。

マルチプロトコル環境でのファイル名とディレクトリ名の大文字と小文字の区別

ファイル名とディレクトリ名について、 NFS クライアントでは大文字と小文字が区別されますが、 CIFS クライアントでは大文字と小文字が区別されず、同じ文字として扱われます。この違いがマルチプロトコル環境に及ぼす影響と、 SMB 共有の作成時にパスを指定するときや、共有内のデータにアクセスするときにどのような対処が必要になるかを理解しておく必要があります。

SMB クライアントで testdir という名前のディレクトリを作成すると、 SMB クライアントと NFS クライアントのどちらでもディレクトリ名は「 testdir 」と表示されます。ただし、 SMB ユーザがあとで TESTDIR という名前のディレクトリを作成しようとしても、 SMB クライアントではその名前がすでに存在しているとみなされるため作成できません。NFS ユーザがあとで「 testdir 」という名前のディレクトリを作成すると、このディレクトリ名は NFS クライアントと SMB クライアントで次のように異なって表示されます。

- NFS クライアントでは ' ディレクトリ名の大文字と小文字が区別されるため ' 両方のディレクトリ名が作成したとおりに表示されますたとえば 'testdir と TESTDIR と表示されます
- SMB クライアントでは、 2 つのディレクトリを区別するために 8.3 形式の名前が使用されます。1 つのデ

ィレクトリにはベースファイル名が付けられます。追加のディレクトリには 8.3 形式のファイル名が割り当てられます。

- SMB クライアントでは 'testdir と TESTDI~1 という名前が表示されます
- ONTAP は '2 つのディレクトリを区別するために 'TESTDI~1 というディレクトリ名を作成します

  この場合、 Storage Virtual Machine （ SVM ）での共有の作成時または変更時に共有パスを指定するときは、 8.3 形式の名前を使用する必要があります。

ファイルの場合も同様に、 SMB クライアントが「 test.txt 」を作成すると、 SMB クライアントと NFS クライアントのどちらでもファイル名は「 text.txt 」と表示されます。ただし、 SMB ユーザがあとで「 Test.txt 」を作成しようとしても、 SMB クライアントではその名前がすでに存在しているため、名前は許可されません。NFS ユーザがあとで「 Test.txt 」という名前のファイルを作成すると、このファイル名は NFS クライアントと SMB クライアントで次のように異なって表示されます。

- NFS クライアントでは、ファイル名の大文字と小文字が区別されるため、両方のファイル名が作成したとおりに「 test.txt 」と「 Test.txt 」と表示されます。
- SMB クライアントでは、 2 つのファイルを区別するために 8.3 形式の名前が使用されます。1 つのファイルにはベースファイル名が付けられます。追加のファイルには 8.3 形式のファイル名が割り当てられます。
  - SMB クライアントでは、「 test.txt 」と「 test~1.TXT 」が表示されます。
  - ONTAP は '2 つのファイルを区別するために 'test~1.TXT というファイル名を作成します

> SVM cifs character-mapping コマンドを使用して文字マッピングを有効または変更した場合、通常、大文字と小文字は区別されない Windows ルックアップは大文字と小文字が区別されます。

ONTAP によるファイル名とディレクトリ名の作成方法

ONTAP は、 SMB クライアントからアクセスされるすべてのディレクトリ内にあるファイルまたはディレクトリに対して 2 つの名前が作成され、保持されます。元の長い名前と 8.3 形式の名前です。

名前が 8 文字を超える、または拡張子が 3 文字を超える（ファイルの場合）ファイル名やディレクトリ名について、 ONTAP は次のように 8.3 形式の名前を生成します。

- 名前が 6 文字を超える場合は、元のファイル名またはディレクトリ名が 6 文字に切り捨てられます。
- 切り捨て後に一意でなくなったファイル名またはディレクトリ名には、チルダ（ ~ ）と 1~5 の数字が追加されます。

  同様の名前が 6 つ以上存在するため数字が足りなくなった場合には、元の名前とは無関係な一意の名前が作成されます。

- ファイルの場合は、ファイル名の拡張子が 3 文字に切り捨てられます。

たとえば、 NFS クライアントが「 specifications.html 」という名前のファイルを作成すると、 ONTAP によって作成される 8.3 形式のファイル名は「 pecif~1.htm 」になります。この名前がすでに存在する場合、 ONTAP はファイル名の最後に別の番号を使用します。たとえば、 NFS クライアントが「 pecifications_new.html 」という名前の別のファイルを作成すると、「 pecisations_new.html 」の 8.3 形式

は「 pecif~2.htm 」になります。

マルチバイトを含むファイル名、ディレクトリ名、 qtree 名の ONTAP での処理

ONTAP 9.5 以降では、 4 バイトの UTF-8 エンコード形式の名前がサポートされるようになり、 Basic Multilingual Plane （ BMP ；基本多言語面）以外の Unicode 補助文字を含むファイル、ディレクトリ、ツリーの名前を作成および表示できるようになりました。以前のリリースでは、これらの補助文字はマルチプロトコル環境では正しく表示されませんでした。

4 バイトの UTF-8 エンコード形式の名前をサポートするために 'vserver' および 'volume' コマンド・ファミリでは new_utf8mb4_language コードを使用できます

- 次のいずれかの方法で新しいボリュームを作成する必要があります。
- ボリュームの -language' オプションの明示的な設定： volume create 言語 utf8mb4{…}`
- オプション「 vserver [create | modify] -language utf8mb4 {… }`volume create { … } 」で作成または変更された SVM からの volume-'-language オプションの継承
- 既存のボリュームを utf8mb4 をサポートするように変更することはできません。 utf8mb4 対応の新しいボリュームを作成し、クライアントベースのコピーツールを使用してデータを移行する必要があります。

  SVM は utf8mb4 をサポートするように更新できますが、既存のボリュームの言語コードは元の設定のままです。

  > 現在のところ、 4 バイトの UTF-8 文字を含む LUN 名はサポートされていません。

- 一般に、 Unicode 文字データは、 Windows ファイルシステムアプリケーションでは 16-bit Unicode Transformation Format （ UTF-16 ）、 NFS ファイルシステムでは 8-bit Unicode Transformation Format （ UTF-8 ）を使用して表現されます。

  ONTAP 9.5 よりも前のリリースでは、 Windows クライアントで作成された UTF-16 の補助文字を含む名前は、他の Windows クライアントには正しく表示されましたが、 NFS クライアントでは UTF-8 に正しく変換されませんでした。同様に、 NFS クライアントで作成された UTF-8 の補助文字を含む名前は、 Windows クライアントで UTF-16 に正しく変換されませんでした。

- ONTAP 9.4 以前を実行しているシステムで作成したファイル名に有効な追加文字が含まれている場合や無効な追加文字が含まれている場合、 ONTAP はそれらのファイル名を拒否し、ファイル名が無効であることを示すエラーを返します。

  この問題を回避するには、ファイル名に BMP 文字のみを使用して補助文字は使用しないようにするか、 ONTAP 9.5 以降にアップグレードしてください。

ONTAP 9 以降では、 Unicode 文字を qtree 名に使用できます。

- qtree 名の設定または変更には、 volume qtree コマンドファミリーまたは System Manager のいずれかを使用できます。
- 日本語や中国語などの Unicode 形式のマルチバイト文字を qtree 名に含めることができます。

- ONTAP 9.5 よりも前のリリースでは、 BMP 文字（つまり 3 バイトで表現可能な文字）のみがサポートされます。

> ONTAP 9.5 よりも前のリリースでは、 qtree の親ボリュームのジャンクションパスに、Unicode 文字を使用した qtree 名やディレクトリ名を含めることができます。親ボリュームの言語設定が UTF-8 の場合 'volume show コマンドはこれらの名前を正しく表示しますただし、親ボリュームの言語設定が UTF-8 のいずれかでない場合は、ジャンクションパスの一部が数値の NFS 名に置き換えられて表示されます。

- 9.5 以降のリリースでは、 qtree が utf8mb4 に対応したボリュームに含まれていれば、 qtree 名で 4 バイト文字がサポートされます。

ボリュームでの **SMB** ファイル名の変換のための文字マッピングを設定します

NFS クライアントは、 SMB クライアントと特定の Windows アプリケーションでは無効な文字を含むファイル名を作成できます。ボリュームにおけるファイル名の変換のための文字マッピングを設定できます。これにより、そのままでは無効な NFS 名を持つファイルに SMB クライアントからアクセスできます。

SMB クライアントが NFS クライアントによって作成されたファイルにアクセスすると、 ONTAP はファイル名を調べます。ファイル名が有効な SMB ファイル名でない場合は（たとえば、コロンが含まれている場合）、 ONTAP は各ファイルに対して保持されている 8.3 形式のファイル名を返します。ただし、これにより、長いファイル名に重要な情報をエンコードするアプリケーションで問題が発生します。

したがって、異なるオペレーティングシステムを使用するクライアント間でファイルを共有する場合は、両方のオペレーティングシステムで有効な文字をファイル名に使用する必要があります。

ただし、 SMB クライアントで有効でない文字を含む NFS クライアントが作成したファイル名がある場合は、無効な NFS の文字を、 SMB と特定の Windows アプリケーションの両方で有効な Unicode 文字に変換するマッピングを定義できます。たとえば、この機能は CATIAR MCAD および Mathematica アプリケーションをサポートしていますが、同じ要件を持つほかのアプリケーションでも使用できます。

文字マッピングはボリューム単位で設定できます。

ボリュームで文字マッピングを設定する場合は、次の点に注意する必要があります。

- 文字マッピングは、ジャンクションポイントをまたいで適用されません。

  文字マッピングは、各ジャンクションボリュームに対して明示的に設定する必要があります。

- 無効な文字を表す Unicode 文字が、通常はファイル名に使用されないようにする必要があります。これらの文字が使用されていた場合、不要なマッピングが発生します。

  たとえば ' コロン (:) をハイフン (-) にマップしようとした場合 ' ファイル名にハイフン (-) が正しく使用されていれば 'Windows クライアントが "a-b`" という名前のファイルにアクセスしようとすると ' その要求は NFS 名 "a:b`" にマップされます (望ましい結果ではありません)

- 文字マッピングを適用してもまだマッピングに無効な Windows 文字が含まれている場合、 ONTAP は Windows 8.3 ファイル名にフォールバックします。

- FPolicy 通知、 NAS 監査ログ、セキュリティトレースメッセージでは、マッピングされたファイル名が表示されます。
- タイプが DP である SnapMirror 関係が作成されても、ソースボリュームの文字マッピングはデスティネーション DP ボリュームにレプリケートされません。
- 大文字と小文字の区別：マッピングされた Windows 名は NFS 名に変換されるため、名前の検索は NFS のセマンティクスに従います。NFS ルックアップでは大文字と小文字が区別されるという事実も含まれます。つまり、マッピングされた共有にアクセスするアプリケーションは、 Windows の大文字と小文字を区別しない動作に依存しません。ただし、 8.3 形式の名前は大文字と小文字が区別されません。
- 部分マッピングまたは無効なマッピング：ディレクトリ列挙（「 dir 」）を実行しているクライアントに返すように名前をマッピングしたあと、結果の Unicode 名について Windows の有効性がチェックされます。その名前にまだ無効な文字が含まれている場合、または Windows で無効な文字が含まれている場合（「 . 」または空白で終わる場合など）は、無効な名前の代わりに 8.3 形式の名前が返されます。

ステップ

1. 文字マッピング「 + 」を設定します

vserver cifs character-mapping create -vserver_vserver_name _ -volume_name_-mapping *mapping_text* 、……

マッピングは、「 : 」で区切られたソース文字とターゲット文字のペアのリストで構成されます。文字は、16 進数値で入力された Unicode 文字です。例： 3C ： E03C[+]

コロンで区切られた各「マップテキスト」ペアの最初の値は、変換したい NFS 文字の 16 進値であり、 2 番目の値は SMB が使用する Unicode 値です。マッピングのペアは一意である必要があります（ 1 対 1 のマッピングが存在する必要があります）。

- ソースマッピング

次の表に、ソースマッピングで許可されている Unicode 文字セットを示します。

[+]

Unicode 文字	印刷された文字	説明
0x01 - 0x19	該当なし	印刷されない制御文字
0x5C		バックスラッシュ
0x3a	：	コロン
0x2A	*	アスタリスク
0x3f	？	疑問符
0x22	"	引用符
0x3C	<	より小さい

Unicode 文字	印刷された文字	説明
0x3E	>	が次の値より大きい
0x7C		
縦線	0xb1	±

- ターゲットマッピング

  ターゲット文字には、 U+E0000…U+F8FF の範囲の Unicode の「私用領域」を指定できます。

次のコマンドは、 Storage Virtual Machine （ SVM ） vs1 上の「 data 」という名前のボリュームに文字マッピングを作成します。

```
cluster1::> vserver cifs character-mapping create -volume data -mapping
3c:e17c,3e:f17d,2a:f745
cluster1::> vserver cifs character-mapping show

Vserver         Volume Name  Character Mapping
--------------  -----------  -----------------------------------------
vs1             data         3c:e17c, 3e:f17d, 2a:f745
```

NAS ネームスペース内でのデータボリュームの作成と管理

SMB ファイル名の変換のための文字マッピングを管理するコマンド

FlexVol での SMB ファイル名の変換に使用する情報を作成、変更、表示したり、ファイル文字マッピングを削除したりすることで、文字マッピングを管理できます。

状況	使用するコマンド
新しいファイル文字マッピングを作成します	「 vserver cifs character-mapping create 」のようになります
ファイル文字マッピングに関する情報を表示する	vserver cifs character-mapping show
既存のファイル文字マッピングを変更します	「 vserver cifs character-mapping modify 」のようになります
ファイル文字マッピングを削除します	「 vserver cifs character-mapping delete 」のようになります

詳細については、各コマンドのマニュアルページを参照してください。

ボリュームでの SMB ファイル名の変換のための文字マッピングを設定する

Copyright Information

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system- without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

Trademark Information

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.